PANDUAN PENGERJAAN

Website Antrean Pasien, Praktik THT-KL

Langkah pengerjaan dan properti setiap bagian stack, untuk dilanjutkan di Claude Code

Praktik	dr. Luh Putu Dhena Purwaningsih, Sp.THT-KL Jl. Ngurah Rai No.80, Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali 82121
Jam praktik	Senin sampai Sabtu, 17.30 sampai 23.00 WITA (Asia/Makassar, UTC+8)
Pemilik proyek	Krizzz (pengelola teknis dan auditor)
Nama repo (usulan)	praktik-tht-antrean (GitHub, **private**)
Desain	Figma, file key `hAIY1CmFxpl8xRhQFONqWv`, halaman "Layar booking"
Status	Desain selesai. Brief sudah dikirim ke dokter dan menunggu jawaban. Kode belum ditulis.

1. Cara memakai dokumen ini

- Letakkan dokumen ini dan file **CLAUDE.md** (lampiran A) di akar repo. Claude Code membaca CLAUDE.md otomatis di setiap sesi.
- Kerjakan **satu fase per sesi** (bagian 6). Setiap fase punya kriteria selesai. Jangan lanjut sebelum kriterianya terpenuhi.
- Prompt pembuka yang siap ditempel ada di lampiran B.
- Keputusan yang menunggu jawaban dokter (bagian 9) disimpan sebagai **pengaturan di database**, bukan ditulis tetap di kode. Jadi pengerjaan tidak perlu menunggu jawaban.

2. Ringkasan produk dan keputusan yang sudah diambil

Keputusan	Isi
Model antrean	Nomor antrean per hari (mulai dari 1), bukan jam tetap. Pasien dapat perkiraan jam dipanggil = jam buka + (nomor - 1) x rata-rata durasi.
Pengguna	Pasien (umum, tanpa akun), perawat, dokter, pemilik/auditor (teknis). Tiga peran akun: nurse, doctor, owner.
Data pasien	Nama (wajib), nomor WhatsApp (wajib), keluhan (opsional, maks. 500 karakter), persetujuan privasi (wajib dicentang).
Status antrean	waiting (menunggu), in_progress (diperiksa), done (selesai), no_show (tidak hadir).
Notifikasi	Tahap awal: tombol wa.me manual dari panel staf. Tanpa API WhatsApp berbayar.
Lokasi	Satu praktik. Zona waktu **Asia/Makassar (WITA)**, semua hitungan tanggal memakai zona ini, bukan UTC.
Di luar cakupan	Rekam medis, pembayaran, banyak lokasi, aplikasi mobile terpisah.

3. Stack dan properti setiap bagian

Bagian	Pilihan	Peran
Bahasa	TypeScript (strict)	Seluruh kode aplikasi
Framework	Next.js, App Router	Halaman pasien, panel staf, Server Actions, Route Handlers

Bagian	Pilihan	Peran
Gaya	Tailwind CSS	Sesuai token desain Figma (bagian 4)
Database dan Auth	Supabase (PostgreSQL, Auth, RLS)	Data antrean, login staf, aturan akses
Hosting aplikasi	Vercel	Deploy otomatis dari GitHub
Anti-spam	Cloudflare Turnstile	CAPTCHA pada formulir ambil nomor
Kode	GitHub (private)	Versi, review, deploy

3.1 Node.js, TypeScript, Next.js, Tailwind

Properti	Nilai	Catatan
Node.js	LTS terbaru (minimal 20)	Samakan dengan setelan Node di Vercel. Tulis di `engines` pada package.json.
Package manager	npm	Paling sedikit kendala di Windows. Commit package-lock.json.
Pembuatan proyek	`npx create-next-app@latest` dengan TypeScript, ESLint, Tailwind, folder `src/`, App Router, alias `@/*`	Versi dikunci oleh lockfile. Jangan mengganti versi mayor tanpa alasan.
tsconfig	`"strict": true`, `noUncheckedIndexedAccess` aktif	Data pasien: jangan biarkan nilai undefined lolos.
Pustaka	@supabase/supabase-js, @supabase/ssr, zod, date-fns dan date-fns-tz, @marsidev/react-turnstile	zod memvalidasi semua input di server. date-fns-tz untuk WITA.
Pengujian	Vitest	Minimal untuk perkiraan jam, normalisasi nomor WhatsApp, dan CSV.
Font	Inter lewat next/font (subset latin)	Sama dengan desain Figma.
Rendering	Halaman antrean: `dynamic = "force-dynamic"`	Data antrean tidak boleh di-cache lama. Antrean berjalan: polling tiap 15 detik.
Perlindungan rute	`middleware.ts` memeriksa sesi untuk semua `/staf/*` kecuali `/staf/masuk`	Pemeriksaan peran tetap dilakukan lagi di server dan di RLS, bukan hanya middleware.
Header keamanan	X-Frame-Options DENY, Referrer-Policy strict-origin-when-cross-origin, Permissions-Policy kosong, CSP dasar	Atur di next.config. HSTS sudah diberikan Vercel.
SEO	Halaman publik boleh terindeks. `/staf/*` dan `/antrean/[token]` diberi `noindex` dan `Cache-Control: no-store`	Halaman nomor pasien tidak boleh muncul di mesin pencari.

3.2 Supabase

Properti	Nilai	Catatan
Region	Southeast Asia (Singapore), ap-southeast-1	Terdekat dengan Bali.
Nama project	praktik-tht-antrean (satu untuk dev, satu untuk produksi)	Pisahkan dev dan produksi supaya data uji tidak bercampur data pasien.
Database	PostgreSQL, ekstensi bawaan. Timezone database tetap UTC	Konversi ke Asia/Makassar dilakukan eksplisit di fungsi.

Properti	Nilai	Catatan
Auth: pendaftaran	**Matikan** "Allow new users to sign up"	Akun staf hanya dibuat pemilik lewat dashboard. Ini wajib.
Auth: metode	Email dan kata sandi. Konfirmasi email aktif	Kata sandi minimal 12 karakter. Aktifkan proteksi kata sandi bocor jika tersedia di paket.
Auth: URL	Site URL = domain produksi. Redirect URLs: domain produksi, URL preview Vercel, `http://localhost:3000`	Salah isi menyebabkan login gagal.
Kunci API	Publishable/anon key untuk browser. **Secret/service_role key hanya di server**	Nama kunci bisa berbeda tergantung versi dashboard. Kunci secret tidak boleh berawalan NEXT_PUBLIC.
Akses publik	Pasien **tidak** memakai klien Supabase di browser. Semua aksi pasien lewat Server Action yang memakai service_role	Tabel antrean tertutup total untuk anon. Lihat bagian 5.
RLS	Aktif di semua tabel pada schema public	Tabel tanpa policy berarti tertutup.
Migrasi	File SQL di `supabase/migrations/`, dijalankan dengan Supabase CLI (`supabase link`, `supabase db push`)	Docker **tidak** dipakai (berat untuk PC). Pengembangan memakai project cloud.
Cadangan	Paket berbayar punya backup harian. Tambahkan ekspor CSV berkala oleh dokter	Paket gratis menjeda project yang tidak aktif sekitar seminggu dan tanpa jaminan backup. Untuk praktik yang buka tiap hari, pakai paket berbayar sebelum peluncuran. Cek harga dan ketentuan terbaru.

3.3 Vercel

Properti	Nilai	Catatan
Framework preset	Next.js	Terdeteksi otomatis.
Region fungsi	Singapore (sin1)	Dekat dengan database.
Branch	`main` = produksi. Branch lain = preview	Setiap pull request mendapat URL preview.
Variabel lingkungan	Isi terpisah untuk Production dan Preview (bagian 3.5)	Preview memakai project Supabase dev.
Domain	Domain milik praktik, HTTPS otomatis	Arahkan DNS sesuai petunjuk Vercel.
Paket	Hobby ditujukan untuk penggunaan non-komersial	Praktik dokter bersifat komersial. Cek ketentuan terbaru. Jika perlu, pakai paket berbayar atau hosting lain yang mendukung Next.js.

3.4 Cloudflare Turnstile dan GitHub

Properti	Nilai	Catatan
Turnstile widget	Mode Managed. Domain: produksi, localhost, domain preview	Menghasilkan Site key (publik) dan Secret key (server).
Verifikasi	Server Action memanggil endpoint siteverify Cloudflare sebelum memanggil take_queue	Tanpa token valid, nomor tidak dibuat.
GitHub repo	Private. Branch protection pada main: wajib lewat pull request	Commit kecil dan jelas.
Secret scanning	Aktifkan di pengaturan repo	Mencegah kunci ikut ter-commit.

Properti	Nilai	Catatan
.gitignore	`.env*` (kecuali .env.example), node_modules, .next, .vercel	Sediakan `.env.example` berisi nama variabel tanpa nilai.

3.5 Variabel lingkungan

Nama	Publik?	Sumber
`NEXT_PUBLIC_SITE_URL`	Ya	Domain aplikasi (localhost saat dev)
`NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL`	Ya	Supabase, Project Settings, API
`NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY`	Ya	Supabase, kunci publishable/anon
`SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY`	**Tidak. Server saja**	Supabase, kunci secret/service_role
`NEXT_PUBLIC_TURNSTILE_SITE_KEY`	Ya	Cloudflare Turnstile
`TURNSTILE_SECRET_KEY`	**Tidak. Server saja**	Cloudflare Turnstile
`TZ_APP (opsional)`	Tidak	Asia/Makassar, sebagai konstanta tunggal di kode

4. Desain yang menjadi acuan

Sumber kebenaran desain adalah Figma. Jika Figma MCP terhubung di Claude Code, minta Claude Code membaca layar langsung dari file. Jika tidak, pakai token dan daftar layar berikut.

Token	Nilai	Token	Nilai
Teks utama	#10252D	Tombol utama	#008080
Teks redup	#6B7D83	Aksen (angka, penanda)	#0B7A83
Latar halaman pasien	#FAFBFB	Tint terpilih	#EDF5F5
Garis tipis	#E4EAEC	Garis kotak	#D3DDE0
Latar panel staf	#F3F7F8	Garis panel staf	#D5E1E4
Font	Inter	Radius tombol / kotak	16 px / 16 px

Layar	Node Figma	Rute
1 Beranda	22:2	/
2 Pilih hari (isi data)	22:36	/ambil
2b Hari penuh	30:2	/ambil (status penuh)
3 Nomor antrean	22:91	/antrean/[token]
3b Antrean berjalan	30:30	/antrean/[token]/berjalan
4 Login staf	32:2	/staf/masuk
5 Panel antrean	10:103	/staf
5b Panel setelah Panggil	32:19	/staf (status diperiksa)
6 Riwayat dan rekap	32:175	/staf/riwayat

Catatan: layar pasien 390 px lebar (mobile first). Panel staf didesain 1330 px (desktop) dan harus tetap terbaca di tablet. Teks tombol dan label memakai Bahasa Indonesia seperti di desain.

5. Model data dan keamanan

Prinsip: **tabel antrean tertutup untuk publik**. Pasien hanya berinteraksi lewat Server Action yang memanggil fungsi database dengan service_role setelah Turnstile lolos. Staf memakai sesi mereka sendiri dan dibatasi RLS.

5.1 Tabel dan tipe

```
create type app_role as enum ('owner','doctor','nurse');
create type queue_status as enum ('waiting','in_progress','done','no_show');

create table profiles (
  id uuid primary key references auth.users(id) on delete cascade,
  full_name text not null,
  role app_role not null,
  created_at timestamptz not null default now()
);

create table practice_settings (
  id int primary key default 1 check (id = 1),          -- satu baris saja
  doctor_name text not null default 'dr. Luh Putu Dhena Purwaningsih, Sp.THT-KL',
  clinic_name text, address text, whatsapp text, profile_text text,
  daily_quota int not null default 20 check (daily_quota between 1 and 200),
  avg_minutes int not null default 15 check (avg_minutes between 1 and 120),
  open_time time not null default '17:30',
  close_time time not null default '23:00',
  open_days int[] not null default '{1,2,3,4,5,6}',      -- ISO: 1=Senin ... 7=Minggu
  days_ahead int not null default 3 check (days_ahead between 0 and 14),
  cutoff_time time,                                      -- tutup pendaftaran hari yang sama
  max_per_whatsapp int not null default 3,               -- untuk kakak-adik satu nomor
  updated_at timestamptz not null default now()
);
insert into practice_settings (id) values (1);

create table closed_days (day date primary key, reason text);

create table daily_counters (queue_date date primary key, last_number int not null default 0);

create table queue_entries (
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),
  queue_date date not null,
  number int not null,
  name text not null check (char_length(name) between 2 and 80),
  whatsapp text not null check (whatsapp ~ '^62[0-9]{8,13}$'),   -- sudah dinormalisasi
  complaint text check (char_length(complaint) <= 500),
  status queue_status not null default 'waiting',
  public_token text not null unique
     default replace(gen_random_uuid()::text || gen_random_uuid()::text, '-', ''),
  source text not null default 'online' check (source in ('online','walk_in')),
  consent_at timestamptz not null,
  created_at timestamptz not null default now(),
  called_at timestamptz, finished_at timestamptz,
  unique (queue_date, number)
);
create index on queue_entries (queue_date, status);
create index on queue_entries (queue_date, whatsapp);

create table audit_log (                     -- untuk auditor: siapa mengubah apa
  id bigint generated always as identity primary key,
  at timestamptz not null default now(),
  actor uuid, action text not null, entry_id uuid, old_data jsonb, new_data jsonb
);
```

5.2 Fungsi pembuat nomor (inti sistem)

Berjalan dalam satu transaksi. Baris `daily_counters` terkunci selama transaksi, sehingga dua pasien yang menekan tombol bersamaan tidak mendapat nomor sama. Jika kuota terlampaui, exception membatalkan seluruh transaksi termasuk kenaikan counter.

```
create or replace function take_queue(p_date date, p_name text, p_whatsapp text,
                                      p_complaint text, p_source text default 'online')
returns table(token text, number int, queue_date date, est_time time)
language plpgsql security definer set search_path = public as $$
#variable_conflict use_column
```

```
declare
  s practice_settings;
  today date := (now() at time zone 'Asia/Makassar')::date;
  now_local time := (now() at time zone 'Asia/Makassar')::time;
  n int; tok text; same_wa int;
begin
  select * into s from practice_settings where id = 1;
  if p_date < today or p_date > today + s.days_ahead then
    raise exception 'DATE_OUT_OF_RANGE'; end if;
  if not (extract(isodow from p_date)::int = any (s.open_days)) then
    raise exception 'NOT_OPEN_DAY'; end if;
  if exists (select 1 from closed_days where day = p_date) then
    raise exception 'CLOSED_DAY'; end if;
  if p_date = today and s.cutoff_time is not null and now_local > s.cutoff_time then
    raise exception 'REGISTRATION_CLOSED'; end if;

  select count(*) into same_wa from queue_entries q
   where q.queue_date = p_date and q.whatsapp = p_whatsapp and q.status <> 'no_show';
  if same_wa >= s.max_per_whatsapp then raise exception 'TOO_MANY_FOR_NUMBER'; end if;

  insert into daily_counters as c (queue_date, last_number) values (p_date, 1)
  on conflict (queue_date) do update set last_number = c.last_number + 1
  returning c.last_number into n;                        -- mengunci baris tanggal ini
  if n > s.daily_quota then raise exception 'FULL'; end if;

  insert into queue_entries (queue_date, number, name, whatsapp, complaint, source, consent_at)
  values (p_date, n, trim(p_name), p_whatsapp, nullif(trim(p_complaint), ''), p_source, now())
  returning public_token into tok;

  return query select tok, n, p_date,
    (s.open_time + make_interval(mins => (n - 1) * s.avg_minutes))::time;
end $$;

revoke all on function take_queue(date, text, text, text, text) from public, anon, authenticated;
grant execute on function take_queue(date, text, text, text, text) to service_role;
```

Fungsi lain yang perlu dibuat dengan pola yang sama (security definer, hanya service_role):

- `get_my_queue(token)`: nomor, tanggal, status, perkiraan jam, nomor yang sedang diperiksa, jumlah yang menunggu di depan. Tanpa nama pasien lain.
- `get_availability()`: per tanggal dalam jangkauan, sisa kuota dan status (tersedia, penuh, libur, tutup). Mendasari layar Pilih hari.
- `get_now_serving(date)`: hanya nomor, tanpa nama.
- Pada pengaturan, validasi bahwa `daily_quota x avg_minutes` muat dalam rentang jam praktik, dan tolak jika tidak.

5.3 RLS dan hak akses

```
alter table profiles, practice_settings, closed_days, daily_counters, queue_entries, audit_log
  enable row level security;

create function app_role_of(uid uuid) returns app_role
language sql stable security definer set search_path = public
as $$ select role from profiles where id = uid $$;

-- profil: lihat milik sendiri; owner kelola semua
create policy profiles_self on profiles for select to authenticated
  using (id = auth.uid() or app_role_of(auth.uid()) = 'owner');

-- pengaturan: boleh dibaca siapa pun (info publik), diubah dokter dan owner
create policy settings_read  on practice_settings for select to anon, authenticated using (true);
create policy settings_write on practice_settings for update to authenticated
  using (app_role_of(auth.uid()) in ('doctor','owner'))
  with check (app_role_of(auth.uid()) in ('doctor','owner'));
create policy closed_read  on closed_days for select to anon, authenticated using (true);
create policy closed_write on closed_days for all to authenticated
  using (app_role_of(auth.uid()) in ('doctor','owner'))
  with check (app_role_of(auth.uid()) in ('doctor','owner'));

-- antrean: hanya staf. Perawat hanya boleh mengubah kolom status dan waktu
create policy queue_staff_read on queue_entries for select to authenticated
```

```
  using (app_role_of(auth.uid()) in ('nurse','doctor','owner'));
create policy queue_staff_update on queue_entries for update to authenticated
  using (app_role_of(auth.uid()) in ('nurse','doctor','owner'))
  with check (app_role_of(auth.uid()) in ('nurse','doctor','owner'));

-- tidak ada policy insert/delete: pasien walk-in juga lewat take_queue(..., 'walk_in')
-- yang dipanggil Server Action setelah peran staf diperiksa
revoke insert, delete, update on queue_entries from authenticated;
grant  update (status, called_at, finished_at) on queue_entries to authenticated;
revoke all on queue_entries, daily_counters from anon;
-- audit_log: hanya owner yang boleh select; diisi trigger setelah update queue_entries
```

5.4 Membuat akun staf pertama

- Supabase dashboard, Authentication, Users, Add user (email dan kata sandi kuat). Pendaftaran publik tetap mati.
- Isi peran lewat SQL Editor: `insert into profiles (id, full_name, role) values ('UUID_PENGGUNA', 'Krizzz', 'owner');`
- Ulangi untuk dokter (`doctor`) dan perawat (`nurse`).

6. Langkah pengerjaan per fase

Fase 0. Persiapan akun dan alat

- Pasang Node.js LTS, Git, VS Code, dan Claude Code di PC.
- Buat repo GitHub private `praktik-tht-antrean`. Aktifkan secret scanning dan branch protection pada main.
- Buat dua project Supabase (dev dan produksi) di region Singapore. Matikan pendaftaran publik di keduanya.
- Buat akun Vercel dan hubungkan ke GitHub. Buat widget Cloudflare Turnstile.
- Catat semua kunci di pengelola kata sandi, bukan di chat atau repo.

Selesai bila: Semua akun ada, kunci tersimpan aman, repo kosong siap dipakai.

Fase 1. Kerangka aplikasi

- Buat proyek Next.js (bagian 3.1), konfigurasi Tailwind dengan token desain, font Inter.
- Tambahkan .env.example, .gitignore, CLAUDE.md, dan folder docs/ berisi dokumen ini.
- Buat komponen dasar: tombol utama, tombol garis, kotak bergaris dengan pemisah, kolom isian bergaris bawah, penanda status.
- Siapkan klien Supabase untuk server dan untuk sesi staf (@supabase/ssr).

Selesai bila: npm run dev tampil, lint dan typecheck lulus, komponen dasar sesuai Figma.

Fase 2. Database

- Tulis migrasi dari bagian 5 (tabel, fungsi, RLS, trigger audit) ke supabase/migrations/.
- Jalankan ke project dev. Buat akun uji untuk tiap peran.
- Tulis uji SQL atau skrip uji: dua permintaan bersamaan tidak menghasilkan nomor kembar, kuota tidak terlampaui, anon tidak bisa select queue_entries, perawat tidak bisa update practice_settings atau kolom name.

Selesai bila: Semua uji akses dan konkurensi lulus di project dev.

Fase 3. Halaman pasien

- Beranda: nama dokter, jam, alamat dari practice_settings.
- Pilih hari: daftar dari get_availability, hari penuh dialihkan ke layar Hari penuh. Formulir nama, WhatsApp, keluhan, centang persetujuan, Turnstile.
- Server Action: validasi zod, normalisasi WhatsApp (08xx menjadi 628xx), verifikasi Turnstile, panggil take_queue, tangani semua kode error dengan pesan ramah.
- Halaman nomor antrean (berdasarkan token) dan Antrean berjalan (polling 15 detik, tanpa nama).
- Simpan token di localStorage agar pasien bisa kembali ke nomornya.

Selesai bila: Alur pasien dari beranda sampai nomor antrean berjalan dengan data nyata di dev. Tampilan sesuai Figma di lebar 390 px.

Fase 4. Login dan panel staf

- Halaman masuk, middleware, dan pemeriksaan peran di server.
- Panel antrean hari ini: ringkasan, tabel, tombol Panggil dan Selesai, tandai tidak hadir. Perawat tidak melihat Pengaturan.
- Tombol WhatsApp (wa.me) dengan pesan siap kirim untuk setiap pasien.
- Tambah pasien walk-in bila dokter menyetujui: Server Action memeriksa peran staf, lalu memanggil take_queue dengan p_source = walk_in.
- Pembaruan panel: polling 10 detik (Realtime bisa menyusul).

Selesai bila: Perawat bisa menjalankan satu hari praktik uji dari awal sampai akhir.

Fase 5. Riwayat, rekap, ekspor, pengaturan

- Riwayat dan rekap per hari (total, selesai, tidak hadir, rata-rata durasi dari called_at dan finished_at).
- Ekspor CSV lewat Route Handler. Gunakan BOM UTF-8 agar terbaca di Excel. Cegah CSV injection: sel yang diawali = + - atau @ diberi awalan tanda petik.
- Halaman Pengaturan praktik (dokter dan owner): kuota, durasi, jam, hari buka, hari libur, hari ke depan, batas pendaftaran.

Selesai bila: CSV terbuka benar di Excel. Perubahan pengaturan langsung memengaruhi pendaftaran berikutnya.

Fase 6. Keamanan dan privasi

- Teks persetujuan privasi dan halaman Kebijakan Privasi (naskah ditinjau pihak yang paham aturan).
- Batas percobaan per IP (Vercel Firewall jika tersedia, atau tabel kecil). Header keamanan dan noindex (bagian 3.1).
- Tinjau: tidak ada service_role di kode klien, tidak ada data pasien di log, pesan error tidak membocorkan detail.
- Rencana lama penyimpanan data (menunggu keputusan dokter) dan prosedur hapus data atas permintaan.

Selesai bila: Daftar periksa bagian 8 lulus seluruhnya.

Fase 7. Deploy dan uji coba

- Isi variabel lingkungan produksi di Vercel, hubungkan domain, atur Site URL dan Redirect URLs di Supabase.
- Jalankan migrasi ke project produksi. Buat akun owner, dokter, perawat.
- Uji coba 1 sampai 2 minggu bersama perawat dengan data sungguhan dalam jumlah kecil. Catat masalah, perbaiki.

Selesai bila: Perawat dan dokter menyatakan alurnya nyaman dipakai.

Fase 8. Peluncuran dan pemeliharaan

- Umumkan alamat website di praktik (poster dengan kode QR).
- Pantau error dan penggunaan di Vercel dan Supabase. Pastikan backup berjalan.
- Jadwalkan tinjauan keamanan berkala dan pembaruan dependensi (npm audit).

Selesai bila: Website dipakai pasien nyata dan ada orang yang tahu cara memulihkan data.

7. Aturan bisnis dan teks antarmuka

Aturan	Detail
Perkiraan jam	open_time + (nomor - 1) x avg_minutes. Selalu ditulis "perkiraan" atau "sekitar".
Rentang tanggal	Hari ini sampai hari ini + days_ahead, hanya hari dalam open_days dan bukan closed_days.
Kuota	Satu counter per tanggal. Walk-in ikut dihitung dalam kuota.
Satu nomor WhatsApp	Maksimal max_per_whatsapp antrean per hari (default 3, untuk anak dan keluarga).
Normalisasi WhatsApp	Hapus spasi dan tanda baca. 08xx menjadi 628xx. +62 menjadi 62. Tolak yang tidak 62 diikuti 8 sampai 13 digit.
Pasien tidak hadir	Status no_show oleh perawat. Nomor tidak dipakai ulang.
Pesan wa.me	`https://wa.me/NOMOR?text=...`, teks di-URL-encode. Contoh isi: "Halo, ini praktik dr. Dhena. Nomor antrean Anda 13, perkiraan dipanggil sekitar 20.30."
Pesan darurat	Tampilkan imbauan "Kondisi darurat (mimisan berat, sesak napas, benda asing di saluran napas): segera ke IGD." (menunggu persetujuan dokter).
Zona waktu	Semua perhitungan tanggal dan jam memakai Asia/Makassar. Jangan memakai new Date() tanpa zona.

8. Daftar periksa keamanan dan privasi

[ ] Pendaftaran publik Supabase mati.

[ ] RLS aktif di semua tabel public, dan anon tidak punya akses ke queue_entries.

[ ] SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY dan TURNSTILE_SECRET_KEY tidak pernah muncul di bundle klien (cek hasil build).

[ ] take_queue dan fungsi publik lain hanya bisa dipanggil oleh service_role.

[ ] Semua input divalidasi zod di server (panjang, format, tipe).

[ ] Perawat tidak bisa mengubah practice_settings atau kolom selain status dan waktu (diuji).

[ ] Halaman /staf dan /antrean/[token] noindex dan no-store.

[ ] Token antrean 128-bit acak, tidak bisa ditebak.

[ ] CSV bebas CSV injection.

[ ] Persetujuan privasi tersimpan (consent_at) untuk setiap antrean.

[ ] Tidak ada nama, WhatsApp, atau keluhan di log aplikasi.

[ ] Audit log berjalan dan hanya owner yang bisa membacanya.

[ ] Secret scanning aktif di GitHub, .env tidak ter-commit.

9. Pertanyaan terbuka (menunggu dokter)

Semua berikut adalah **nilai pengaturan atau teks**, bukan struktur kode. Pakai nilai bawaan sampai ada jawaban.

Hal	Nilai bawaan sementara
Kuota harian, rata-rata durasi	20 pasien, 15 menit
Pendaftaran ke depan dan batas hari yang sama	3 hari ke depan, tutup 21.00
Walk-in oleh perawat	Aktif
Aturan dilewati bila tidak hadir	Dilewati setelah dipanggil 2 kali, bisa disisipkan kembali
Nama klinik, nomor WhatsApp praktik, foto dan profil	Placeholder, diisi dari halaman Pengaturan
Imbauan darurat	Tampil, teks di bagian 7
Jumlah akun perawat	Satu
Lama penyimpanan data	Belum diputuskan. Jangan hapus otomatis sebelum ada keputusan.

Lampiran A. CLAUDE.md (salin ke akar repo)

```
# Praktik THT-KL: website antrean pasien

## Konteks
Website antrean untuk praktik dr. Luh Putu Dhena Purwaningsih, Sp.THT-KL (Tabanan, Bali).
Pasien mengambil nomor antrean per hari. Staf (perawat, dokter, owner) mengelola antrean.
Dokumen lengkap: docs/Panduan_Pengerjaan_Website_Antrean_THT.pdf (stack, skema, fase).

## Stack
Next.js (App Router) + TypeScript strict + Tailwind, Supabase (Postgres, Auth, RLS), Vercel.
Package manager: npm. Docker tidak dipakai; database dev = project Supabase cloud.

## Aturan keras
- Zona waktu aplikasi: Asia/Makassar. Jangan hitung tanggal antrean dengan UTC.
- Pasien TIDAK memakai klien Supabase di browser. Semua aksi pasien lewat Server Action
  yang memanggil fungsi database dengan service_role setelah Turnstile terverifikasi.
- SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY dan TURNSTILE_SECRET_KEY hanya di server. Tidak pernah NEXT_PUBLIC.
- RLS aktif di semua tabel. Perubahan skema hanya lewat file di supabase/migrations/.
- Validasi semua input dengan zod di server.
- Jangan log nama, WhatsApp, atau keluhan pasien.
- Halaman /staf/* dan /antrean/[token]: noindex dan Cache-Control no-store.
- Nilai seperti kuota, durasi, jam adalah pengaturan di tabel practice_settings, bukan konstanta kode.
- UI berbahasa Indonesia, mengikuti desain Figma (file key hAIY1CmFxpl8xRhQFONqWv).

## Perintah
npm run dev | npm run build | npm run lint | npm run typecheck | npm test

## Cara kerja
- Kerjakan satu fase per sesi sesuai dokumen. Berhenti dan laporkan di akhir fase.
- Commit kecil dengan pesan jelas. Jangan push langsung ke main; pakai pull request.
- Jangan menambah dependensi besar tanpa alasan. Jelaskan alasannya.
```

Lampiran B. Prompt pembuka untuk Claude Code

```
Baca CLAUDE.md dan docs/Panduan_Pengerjaan_Website_Antrean_THT.pdf sampai selesai.
Kita mengerjakan website antrean pasien untuk praktik dokter THT.

Mulai dari FASE 1 (kerangka aplikasi) pada bagian 6 dokumen. Sebelum menulis kode:
1. Ringkas pemahamanmu tentang aplikasi ini dalam 5 kalimat.
2. Sebutkan hal yang belum jelas atau yang menurutmu berisiko.
3. Berikan rencana langkah untuk fase ini, lalu tunggu persetujuanku.

Ingat aturan keras di CLAUDE.md. Setelah fase selesai, jalankan lint, typecheck, dan test,
lalu laporkan hasilnya beserta daftar file yang berubah. Jangan lanjut ke fase berikutnya
sebelum aku setuju.
```

Urutan fase: 1 kerangka, 2 database, 3 halaman pasien, 4 panel staf, 5 riwayat dan pengaturan, 6 keamanan, 7 deploy, 8 peluncuran. Untuk fase berikutnya, ganti nomor fase pada prompt di atas.